Лабораторная работа № 9. Использование протокола STP. Агрегирование каналов

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- https://github.com/omabakumova

Цель работы

Цель работы

Изучение возможностей протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

Задание

Задание

1. Сформируйте резервное соединение между коммутаторами msk-donskaya- sw-1 и msk-donskaya-sw-3.
2. Настройте балансировку нагрузки между резервными соединениями.
3. Настройте режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы.
4. Изучите отказоустойчивость резервного соединения.
5. Сформируйте и настройте агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4.
6. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

Выполнение лабораторной работы

Резервное соединение

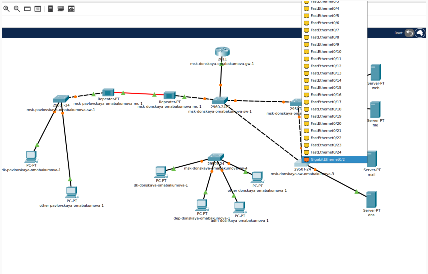


Рис. 1: Замена соединения между коммутаторами

Резервное соединение

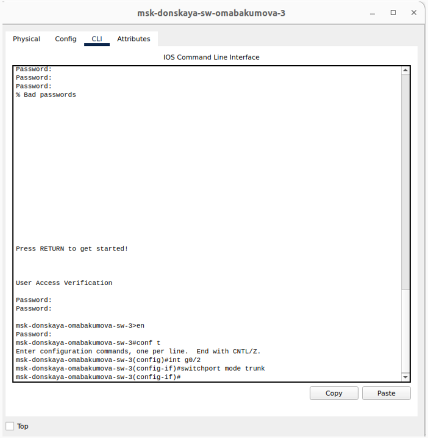


Рис. 2: Порт стал транковым

Резервное соединение

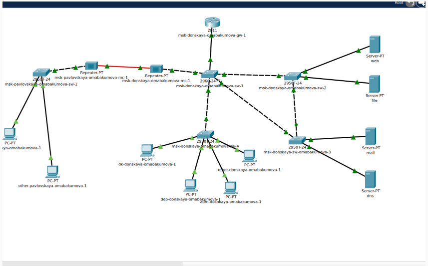


Рис. 3: Соединение между коммутаторами msk-donskaya-omabakumova-sw-1 и msk-donskaya-omabakumova-sw-4

Резервное соединение

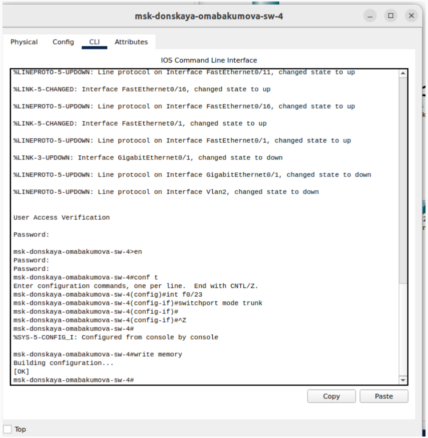


Рис. 4: Активация в транковом режиме

Резервное соединение

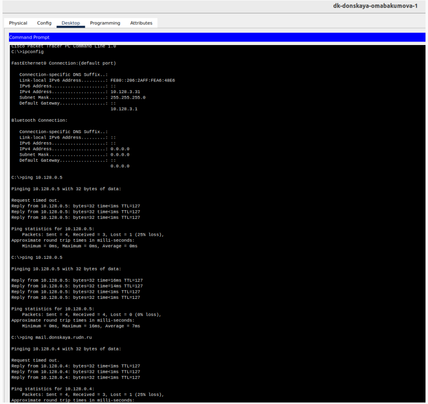
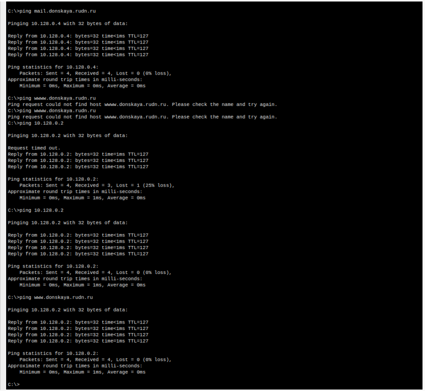


Рис. 5: Пингование mail и web

Резервное соединение



```
C:\>ping mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping wwww.donskaya.rudn.ru
Ping request could not find host wwww.donskaya.rudn.ru. Please check the name and try again.
C:\>ping wwww.donskaya.rudn.ru
Ping request could not find host wwww.donskaya.rudn.ru. Please check the name and try again.
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping www.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рис. 6: Пингование mail и web

Резервное соединение

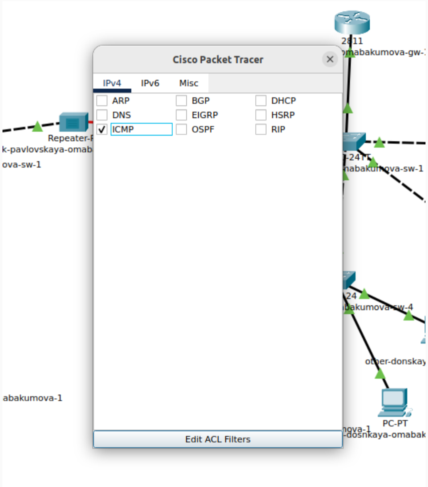


Рис. 7: Фильтрация типа пакета в симуляции

Резервное соединение

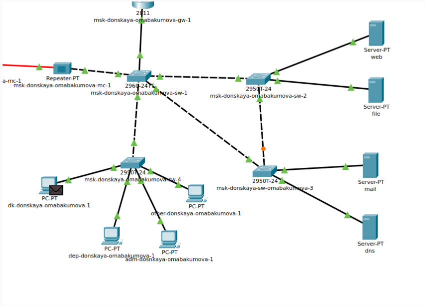


Рис. 8: Пакет от оконечного устройства

Резервное соединение

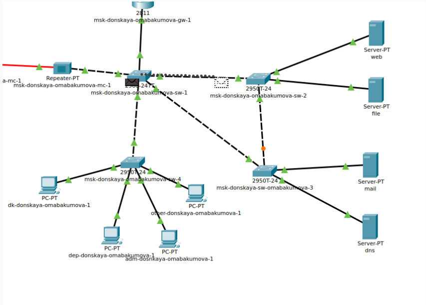


Рис. 9: Успешный проход через msk-donskaya-omabakumova-sw-2

Резервное соединение

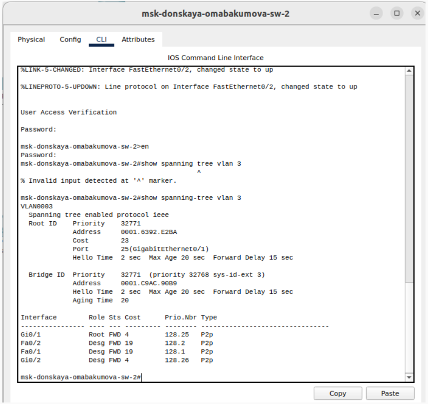


Рис. 10: Состояние протокола STP для vlan 3

Резервное соединение

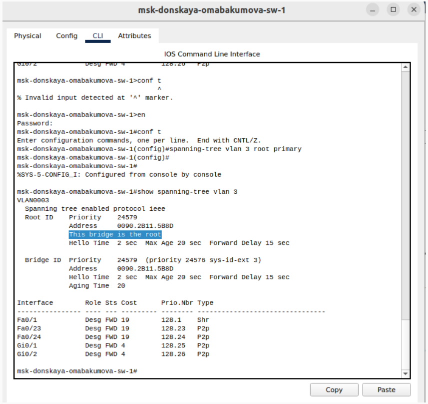


Рис. 11: Настройка в качестве корневого коммутатора

Резервное соединение

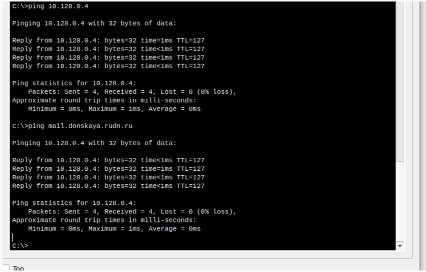


Рис. 12: Пингуем для устранения ошибок

Резервное соединение

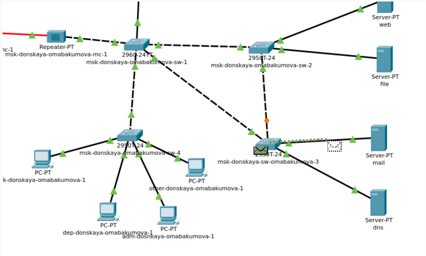


Рис. 13: пакет успешно прошел по нужному маршруту до mail

Резервное соединение

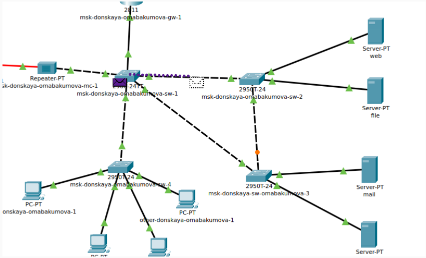


Рис. 14: Пакет успешно прошел по нужному маршруту до web

Portfast

```
msk-donskaya-omabakumova-sw-2>en
Password:
msk-donskaya-omabakumova-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config)#interface f0/1
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-if)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config)#interface f0/2
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-if)#
```

Рис. 15: Настройка на msk-donskaya-omabakumova-sw-2

Portfast

```
msk-donskaya-omabakumova-sw-3>en
Password:
msk-donskaya-omabakumova-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#interface f0/1
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config-if)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#interface f0/2
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config-if)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-sw-3#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-sw-3#
```

Рис. 16: Настройка на msk-donskaya-omabakumova-sw-3

Portfast

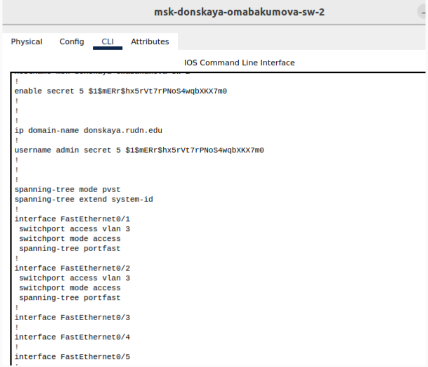
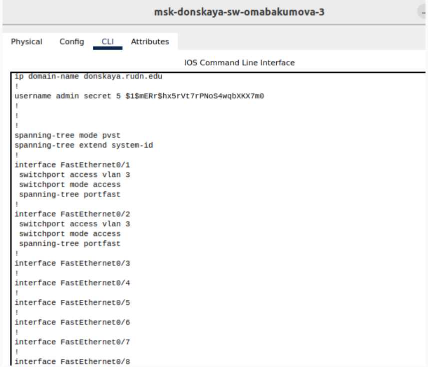


Рис. 17: Настройка прошла успешно на msk-donskaya-omabakumova-sw-2

Portfast




```
ip domain-name donskaya.rudn.edu
!
username admin secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 3
 switchport mode access
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 3
 switchport mode access
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
```

Рис. 18: Настройка прошла успешно на msk-donskaya-omabakumova-sw-3

Отказоустойчивость

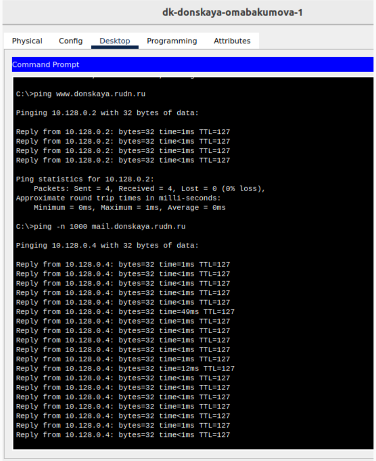


Рис. 19: Запускаем 1000 пингов

Отказоустойчивость

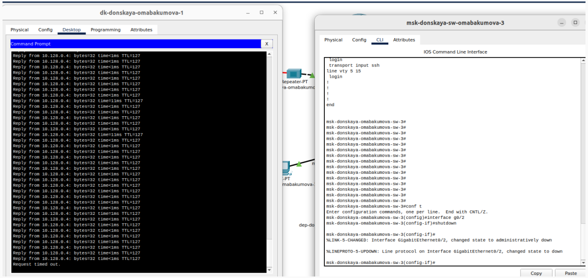


Рис. 20: Разрыв соединения,поиск резервного маршрута

Отказоустойчивость

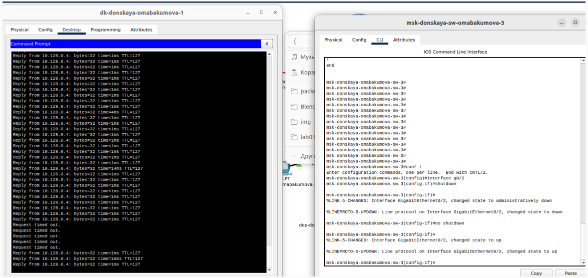


Рис. 21: Восстановление соединения,возврат на прежний маршрут

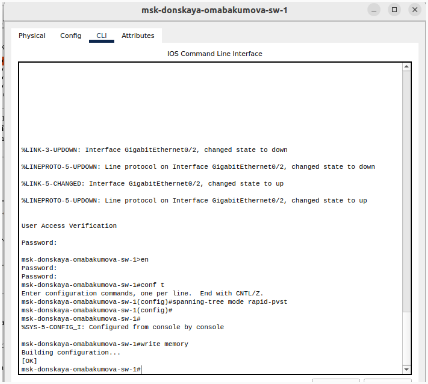


Рис. 22: Переключение msk-donskaya-omabakumova-sw-1

Отказоустойчивость

Рис. 23: Переключение msk-donskaya-omabakumova-sw-2

Отказоустойчивость

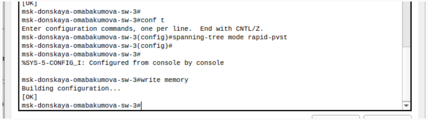


Рис. 24: Переключение msk-donskaya-omabakumova-sw-3

Отказоустойчивость

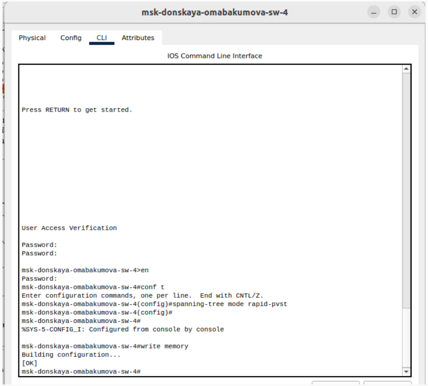


Рис. 25: Переключение msk-donskaya-omabakumova-sw-4

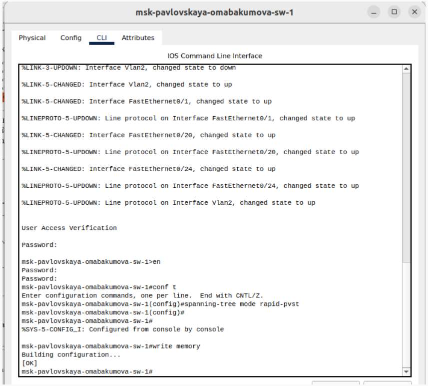


Рис. 26: Переключение msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1

Отказоустойчивость

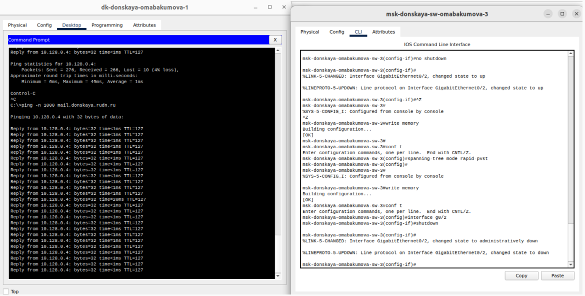


Рис. 27: Разрыв соединения,прошло незаметно

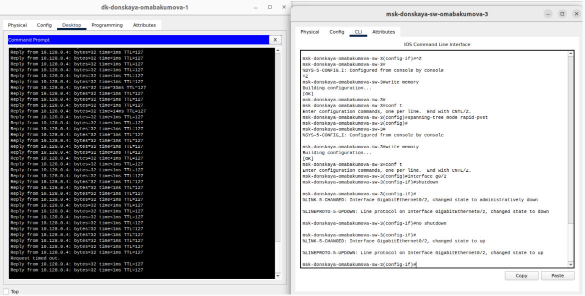


Рис. 28: Восстановление соединения,потеря буквально в один пинг

Агрегирование

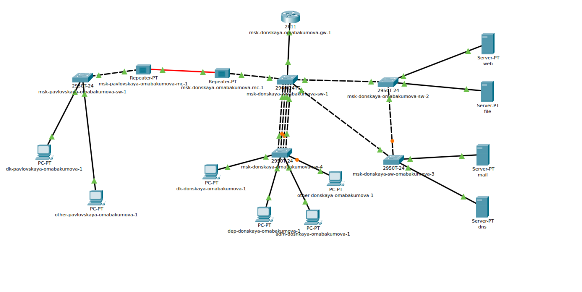


Рис. 29: Логическая схема локальной сети с агрегированным соединением

Агрегирование

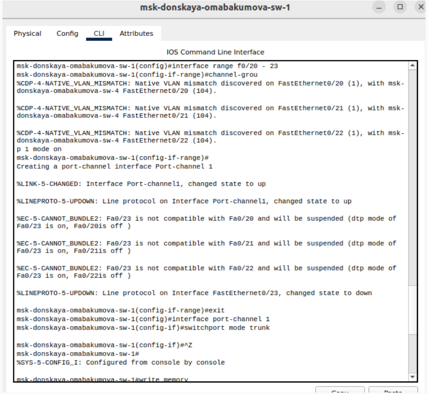
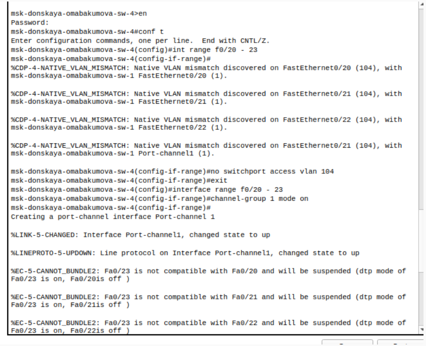


Рис. 30: Настройка агрегирования на msk-donskaya-omabakumova-sw-1

Агрегирование



```
msk-donskaya-omabakumova-sw-4>en
Password:
msk-donskaya-omabakumova-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if-range)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/20 (104), with
msk-donskaya-omabakumova-sw-1 FastEthernet0/20 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/21 (104), with
msk-donskaya-omabakumova-sw-1 FastEthernet0/21 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/22 (104), with
msk-donskaya-omabakumova-sw-1 FastEthernet0/22 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/21 (104), with
msk-donskaya-omabakumova-sw-1 Port-channel1 (1).

msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if-range)#no switchport access vlan 104
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#interface range f0/20 - 23
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (dtp mode of
Fa0/23 is on, Fa0/20is off )

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (dtp mode of
Fa0/23 is on, Fa0/21is off )

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (dtp mode of
Fa0/23 is on, Fa0/22is off )
```

Рис. 31: Настройка агрегирования на msk-donskaya-omabakumova-sw-4

Выводы

Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я изучила протокол STP и его модификации по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.